

「2025년 국토·교통 데이터 활용 경진대회」 정책 및 창업 아이디어 기획서

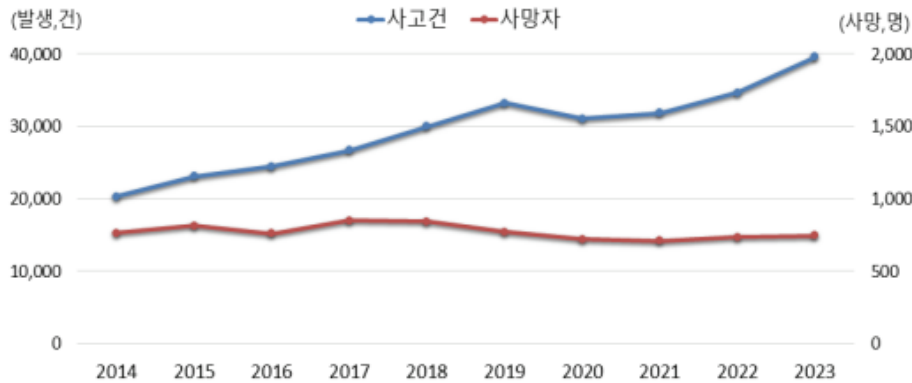
* 작성분량 : 최대 3장(별첨 제외, 분량 엄수)

가점 자가체크 (심사 후 반영)	☒ 가명정보 결합 ☒ 주관기관 융합데이터 ☐ 안심구역 활용 ☐ K-MaaS 고도화
	가명정보 결합: 고령 운전자의 의료·주행 특성 정보를 활용한 위험도 분석 확장 가능성 제시 주관기관 융합데이터: 한국도로공사, 한국교통안전공단 등 공공기관 교통정보 다수 활용

□ 아이디어명 : 고령운전자 맞춤형 도로 위험도 평가 모델

□ 제안배경

○ 고령운전자 사고의 지속적 증가



TAAS에서 제공한 2024년판 교통사고 통계분석에 따르면 통계(2024)에 따르면, 최근 10년 고령운전자사 사고건수의 연평균 증감률은 7.7%로 증가추세이며, 2023년도 고령운전자 사고건수는 전년대비 14.3%, 2024년에는 전년대비 7.0% 증가하며 매년 악화되는 추세를 보이고 있다.

○ 도로 환경과 인지 저하의 상관관계

고령운전자는 시야 감퇴, 인지력 저하, 반응속도 감소 등의 특성으로 복잡한 도로 환경에 취약하며 교차로, 다차로, 신호 복합 구간에서 사고발생률이 높다. 선행 연구에서도 인지 부담과 도로 구조의 연관성이 주요 사고 요인으로 지적되고 있다.

○ 해외의 도로 위험도 점수화 사례

유럽 EuroRAP은 도로 위험요소를 수치화해 도로에 등급을 부여하고, 운전자 안내 및 인프라 개선에 활용하고 있으며, 미국 FHWA는 Systemic Safety Approach를 통해 고위험 구간을 사전 식별, 관리하고 있다. 이처럼 도로 위험도 점수화는 해외에서 실효성이 입증된 전략이다.

○ 고령운전자 맞춤형 위험 정보 제공 필요성

고령운전자 사고 특성을 반영한 도로 위험요소를 정량 분석하고, 시/청각 정보로 가공하여 직관적으로 제공함으로써 고령운전자의 인지 부담을 줄이고 주행 판단을 지원할 수 있는 기반을 마련하기 위해 '고령운전자 맞춤형 도로 위험도 평가 모델'을 기획하였다.

□ 세부내용

○ 아이디어 개요 및 기술구현 방식

고령운전자 사고에 영향을 미치는 도로환경 요인은 선행 연구를 통해 도출하고, 관련 데이터를 공공데이터 기반으로 수집·정제하여 교통사고 데이터와 결합 가능한 형태로 구성하였다. 이후 SHAP 모델을 활용하여 각 요인의 사고 기여도를 정량적으로 평가하고, 유의미한 변수에 대해 상관관계 분석을 추가 수행하여 위험요소별 가중치를 도출하였다. 이를 바탕으로 도로구간별 위험도를 산정하는 수식을 설계하였으며, 아래의 예시는 해당 모델을 지도에 적용한 결과로 위험 구간(빨강), 주의 구간(주황), 안전구간(초록)이 직관적으로 시각화 된 사례이다.



(※ 모델 선정 및 해석, 서비스 구현 과정에 대한 자세한 설명은 별첨자료에 기술함)

○ 필요한 데이터 및 보유기관

데이터 항목	출처 기관 및 플랫폼
교통사고 데이터	도로교통공단 TAAS
교차로·횡단보도	서울시 열린데이터 광장
어린이 보호구역	도시교통정보센터 UTIC
신호등 위치	공공데이터포털
평균속도	서울시 교통정보시스템(TOPIS)
차로 수·교통량	KTDB 국가교통데이터베이스 (View-T)

○ 국토·교통 데이터를 활용함으로써 나타나는 부가적인 효과

[지능형 교통체계(ITS) 기본계획 2030]은 공공/민간 데이터를 연계해 사고 위험도와 도로 안전도 같은 정성적 교통정보를 제공하는 체계를 지향한다. 본 프로젝트는 도로 위험요소를 정량화해 시각·청각 기반 정보를 제공함으로써 해당 정책의 '체감형 교통안전 서비스' 방향성과 부합한다. 또한, 고령 운전자 등 교통약자에게 특화된 안내 서비스 구현을 통해 정책 실현에 기여할 수 있다.

○ 아이디어의 차별성 및 경쟁력 확보 방안

단순 사고 위치 기반 시각화가 아닌 도로 위험요소를 정량 분석하고 점수화한 방식으로 기존 연구와 명확히 차별화 된다. 또한 행정구역 단위 중심의 기존 연구와 달리 도로 구간 단위의 분석과 시각화를 통해 운전자의 접근성과 실효성을 높였다. 이를 통해 도로 안전 관리와 교통약자 보호 측면에서 보다 실질적이고 활용 가능한 시스템으로 발전시킬 수 있다.

□ 아이디어의 실효성

○ 아이디어의 편의 효과

고령 운전자는 복잡한 도로 시설 정보의 해석이나 도로 상황 변화에 대한 즉각적 대응에 어려움을 겪는 경우가 많다. 본 모델은 도로 위험도를 점수화하고 이를 단순 시각화하여, 고령운전자가 위험 구간을 직관적으로 인지하고 주행 중 판단에 활용할 수 있도록 설계되었다. 이를 통해 인지 부담을 완화하고 실제 주행 상황에서의 의사결정을 지원한다.

또한 위험 점수화 알고리즘은 API 형태로 민간 내비게이션 서비스와 연계가 용이하여, 상용 서비스화 및 플랫폼 통합 가능성이 높다. 사용자는 출발지와 목적지만 입력하면 전체 경로의 위험도를 자동으로 분석받을 수 있고, 별도의 복잡한 조작 없이 안내 메시지를 직관적으로 확인할 수 있어 높은 사용자 편의성을 제공한다.

○ 서비스 확장 계획 (개인 맞춤형 위험도 모델 고도화)

현재 시스템은 공공데이터 기반으로 구축되어, 평균적인 고령운전자의 특성으로 도출된 도로 환경 요인을 중심으로 위험도를 평가하고 있다. 그러나 향후에는 운전자 개인의 속도 패턴, 감속 반응 등 운전자 개인의 주행 특성이나 건강 상태, 사고 이력 등의 다양한 주행·생체 데이터를 반영함으로써 고령자 개개인에 최적화 된 위험도 평가 모델로의 고도화가 가능하다.

특히 이러한 개인 데이터 기반의 정밀화가 적용되면, 인지 능력이나 반응 특성에 따른 맞춤형 안전 경로 안내 제공이 가능해지며, 고령운전자뿐만 아니라 일반 운전자, 초보 운전자, 특정 질환 보유자 등 다양한 대상군으로의 서비스 확장이 가능하다.

□ 기대효과

○ 기대 효과

도로교통공단 통계에 따르면 단순한 '표지설치'만으로도 교통사고 발생건수는 약 33.4%, 사망자는 56.3% 감소한 사례가 있다. 이는 직관적인 안내만으로도 사고 예방 효과가 실질적으로 입증되었음을 보여주는 근거로, 본 모델이 제공하는 위험도 시각화 + 안내 기능은 더욱 높은 예방 효과를 기대할 수 있다. 즉, 고령운전자 사고를 사전에 예방함으로써 교통약자의 생명을 보호하고, 전한 교통환경 조성에 기여할 수 있으며 실질적인 사고건수 감소 효과를 기대할 수 있다.

위험요소를 점수화하고 지도 기반으로 시각화 함으로써, 지자체 및 중앙정부가 정책적 개입이 필요한 구간을 정량적으로 식별할 수 있으므로, 이는 교통 인프라 보완, 예산 편성, 도로 설계 개선등과 같은 공공행정의 효율성을 높이는 데 기여한다.

또한 도출된 위험 점수는 보험사와의 연계를 통한 '안전운전 할인' 보험 상품 개발 등에도 활용 가능하고, 고령운전자가 자신의 위험 점수를 인지하고 직접 운전 대신 대중교통(예: 택시)등을 선택할 경우, 도로 위험도에 따라 요금 할인, 포인트 제공 등 인센티브 정책과 연계한 교통 복지 확대도 고려 가능하다. 이는 보험 리스크 관리 뿐만 아니라 고령자 대상 인센티브 제공 및 사회적 비용 절감에도 기여할 수 있다.